设备中心

C#版本

软件操作手册

V1.2

目录

软件操作手册 1
1. 简介 4
2. 系统要求 4
3. 安装与卸载 4
4. 快速上手 4
4.1. 打开软件 4
4.2. 切换语言 4
4.3. 连接设备 5
4.4. 盘点 6
5. 界面说明 7
5.1. 界面分区 7
5.2. 菜单项说明 8
6. 软件功能 9
6.1. 连接管理 9
6.1.1. 连接设备 10
6.1.2. 断开连接 12
6.1.3. 设备重启 12
6.1.4. 设备重置 12
6.1.5. 指令调试 12
6.1.6. 设备升级 13
6.2. 盘点 14
6.2.1. 盘点参数 15
6.2.2. 列选择 16
6.2.3. 清空 17
6.2.4. 盘点 17
6.2.5. 高级盘点 18
6.2.6. 停止 20
6.2.7. UHF 标签操作 20
6.3. 设备管理 27
6.3.1. 通信设置 27
6.3.2. 网络设置 29

6.3.3. 无线设置 30
6.3.4. 蜂鸣器&指示灯 32
6.3.5. GPIO 设置 34
6.3.6. 其他设置 36
6.4. RFID 设置 38
6.4.1. 天线设置 38
6.4.2. RFID 设置 38
6.4.3. UHF 设置 40
6.4.4. EAS 设置 42
6.4.5. 输出设置 45
6.5. 系统设置 47
6.5.1. 系统设置 47
6.5.2. 日志 48
6.6. 应用 49
6.6.1. 门禁控制器 50
6.6.2. MQTT 应用 52
7. 常见问题与解决 54
7.1. 串口无法连接到设备 54
7.2. 网口无法连接到设备 54
7.3. 搜索网口无法搜索到设备 54
8. 安全与隐私 54

1. 简介

本软件为我司开发的一款通用产品管理工具，旨在帮助用户高效地进行设备功能与性能测试，并便捷地配置各项参数。

2. 系统要求

- ✓ 操作系统：Windows 10/11
- ✓ 处理器：Intel Core i3 或同等性能
- ✓ 内存：8GB RAM（推荐 16GB）
- ✓ 存储空间：至少 2GB 可用空间
- ✓ 其他依赖：.NET Framework 4.0

3. 安装与卸载

本软件为独立可执行文件，用户无需进行安装。

4. 快速上手

4.1. 打开软件

找到 DeviceCenter.exe，双击即可启动软件。

4.2. 切换语言

点击软件界面右上角的语言按钮，即可弹出语言选择菜单，如下图所示。

在菜单中选择您需要切换的语言，点击后即可完成切换。

目前该软件支持简体中文、繁体中文和英文三种语言。

4.3. 连接设备

1、请确保设备已正确接通电源，并通过 RS232、RS485、网口或 USB 与 PC 建立稳定连接；

2、请在下图所示的界面中选择相应的连接方式，并按照以下格式修改连接信息：

3、RS232/RS485：请将格式调整为[串口：波特率]，例如 COM1：115200

4、TCP：请将格式调整为[IP：端口]，例如 192.168.1.201：8090

5、点击“连接”按钮 即可尝试建立连接。连接成功后，界面将呈现如下所示：

4.4. 盘点

1、连接成功后，点击菜单栏中的“盘点”菜单

，即可切换至盘点页面，具体操作如下所示：

2、点击“盘点”按钮 ，即可启动盘点功能，详细步骤请参考下图所示。

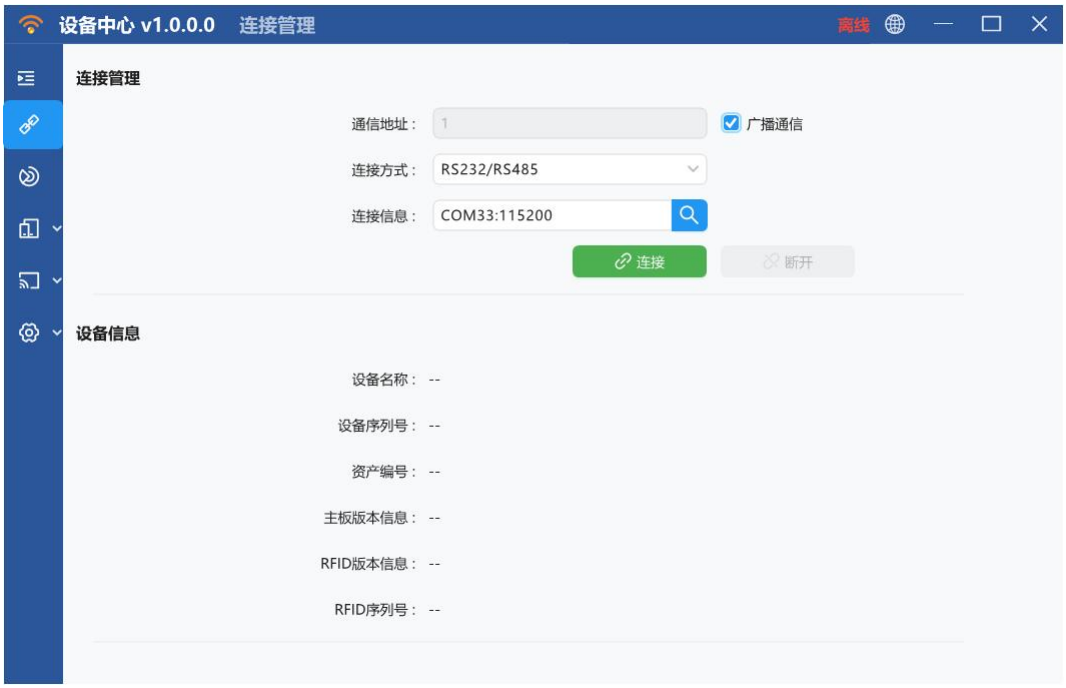
3、点击“停止”按钮，即可停止盘点操作。

5. 界面说明

5.1. 界面分区

软件界面主要由菜单栏和功能区构成，用户可通过点击菜单栏上的各项菜单，选择并进入功能区内的不同功能。

菜单栏具备伸缩功能，用户可通过点击伸缩按钮 ，使其实现半隐藏或完全弹出。半隐藏状态的效果如下图所示：



5.2. 菜单项说明

一级菜单	二级菜单	功能说明书
连接管理		连接设备，显示设备的基础信息
盘点		RFID 标签的盘点及读写等操作
设备管理	通信设置	查询及设置设备地址、RS232 参数、RS485 参数等
	网络设置	查询及设置以太网的网络参数及工作模式
	无线设置	查询及设置 WiFi 的连接参数、网络参数及工作模式，搜索热点
	蜂鸣器&指示灯	查询及设置蜂鸣器参数、通信指示灯参数以及标签指示灯参数
	GPIO 设置	查询及设置 GPIO 模式、电平、事件
	其他设置	查询及设置设备时间、开机事件
RFID 设置	天线设置	查询及设置 RFID 天线功率
	RFID 设置	查询及设置 RFID 空闲参数、协议参数
	UHF 设置	查询及设置 UHF 工作频率、协议参数以及算法参数
	EAS 设置	查询及设置设备的 EAS 参数、白名单参数
	输出设置	查询及设置设备的韦根输出参数、键盘输出参数以及特殊格式输出参数
系统设置	系统设置	查询及设置参数持久化等参数
	日志	查看与设置通信报文及事件

6. 软件功能

所有对设备的操作都必须先建立设备连接。

6.1. 连接管理

连接管理页面用于配置设备连接参数，以及建立设备连接。此外，该页面还能读取设备的基础信息，包括设备序列号和版本等。连接管理页面如下图所示：

连接管理页面还配备了一组浮动按钮，用户可通过点击按钮 实现展开或收缩。这些按钮功能涵盖设备重启、设备重置、指令调试以及设备升级等多项操作。

6.1.1. 连接设备

在连接设备时，需选择正确的连接方式，并准确填写通信地址和连接信息。通信地址的取值范围为 1 至 250。若不确定读写器的通信地址，可使用广播通信地址进行通信。

支持的连接方式包括 RS232/RS485 和 TCP 等。连接信息的格式如下：

- RS232/RS485：[串口：波特率]，例如 COM1：115200
- TCP：[IP：端口]，例如 192.168.1.201：8090

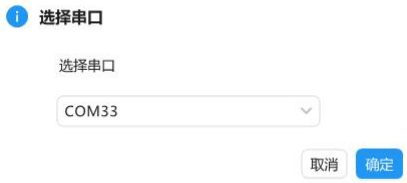
在填写正确的连接信息后，点击“连接”按钮 连接 即可连接设备。连接成功后，软件将自动查询设备的基础信息，如下图所示：

设备信息内容可通过鼠标左键双击的方式复制。

当用户不确定设备对应的串口号和波特率，或者不知道设备的 IP 地址时，可以通过点击连接信息框后面的“搜索”按钮来执行搜索。点击“搜索”按钮，软件会根据选择连接方式，弹出搜索串口或者搜索网口的界面。

6.1.1.1. 搜索串口

搜索串口界面如下：



用户选择串口后，点击确定按钮，软件将运用自适应波特率技术与设备建立连接。

6.1.1.2. 搜索网口

搜索网口界面如下：

用户选定 IP 地址后，软件将通过默认端口与设备建立连接。

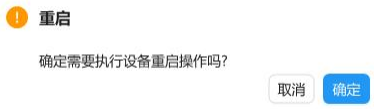
6.1.2. 断开连接

用户点击“断开”按钮即

可立即中断设备连接。

6.1.3. 设备重启

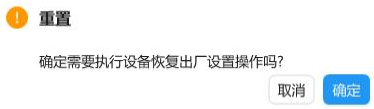
点击浮动按钮 ，即可执行设备重启操作。点击后，软件会首先弹出一个提示框，用于与用户再次确认是否执行重启操作，具体界面如下图所示：



确认后，软件将发送重启指令至设备；若点击取消，则放弃当前重启操作。

6.1.4. 设备重置

点击浮动按钮 ，即可执行设备重置操作。点击后，软件会首先弹出一个提示框，用于与用户再次确认是否执行重置操作，具体界面如下图所示：



确认后，软件将发送重置指令至设备；若点击取消，则放弃当前重置操作。

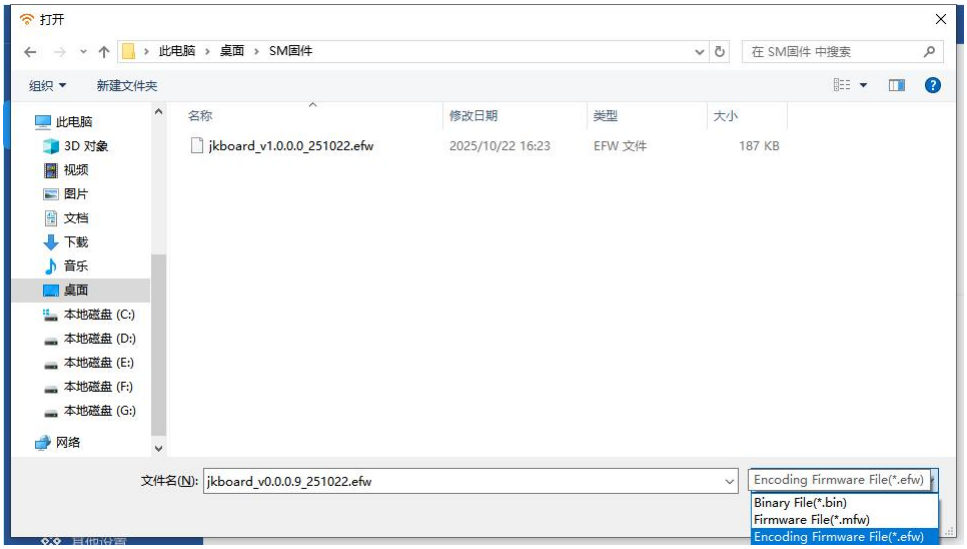
6.1.5. 指令调试

点击浮动按钮 ，即可打开指令调试界面，具体界面如下图所示：

调试界面左侧为发送区，在此处可输入需要发送的指令及数据，软件将自动计算数据长度和校验位。点击“发送”按钮，即可将指令发送至设备。调试界面右侧为接收区，当设备应答发送的指令后，软件会将收到的应答状态码和数据填充到右侧界面；若发送指令后超时未接收到应答数据，接收数据区将提示指令超时。

6.1.6. 设备升级

点击浮动按钮，即可进入设备升级界面。进入后，系统首先会弹出文件选择框，以便用户选择升级文件。支持的文件格式包括 bin、mfw 和 efw。



用户选好文件后，点击“打开”按钮 ，软件会先弹出一个提示框，用于与用户再次确认是否执行升级操作，具体界面如下图所示：

点击“确认”后，软件将启动升级流程；若点击“取消”，则放弃当前的重置操作。升级过程如下图所示：

升级完成后，页面顶部会显示升级结果提示，具体如下图所示：

6.2. 盘点

盘点页面用于 RFID 标签盘点及读写等操作。用于测试 RFID 功能和性能。盘点页面如下图所示：

盘点页面还配备了一组浮动按钮，用户可通过点击按钮 实现展开或收缩。这些按钮功能涵盖列选择、清空、盘点、高级盘点、停止等多项操作。

6.2.1. 盘点参数

盘点参数位于页面右侧，涵盖工作天线、天线切换时间、盘点时长、显示方式以及统计信息。

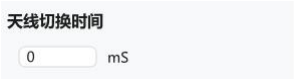
6.2.1.1. 工作天线

工作天线参数用于选择在盘点操作中使用的天线。请务必仅勾选所需的天线。

天线的功率设置可通过天线配置页面进行配置。

6.2.1.2. 天线切换时间

天线切换时间用于设定在多天线轮询模式下，单天线的最大停留时长，其可配置范围为 50 至 60000 毫秒。若配置为 0，则表示由设备自动管理。



6.2.1.3. 盘点时长

盘点操作既可以连续盘点，也可以设定具体的盘点时间，当达到预设时间时，设备将自动停止盘点。盘点时长的设置范围为 50 至 60000 毫秒。若配置为 0，则表示将连续盘点，直至设备收到停止指令为止。

6.2.1.4. 显示方式

显示方式用于设定标签的展示形式，具体包括以下选项：

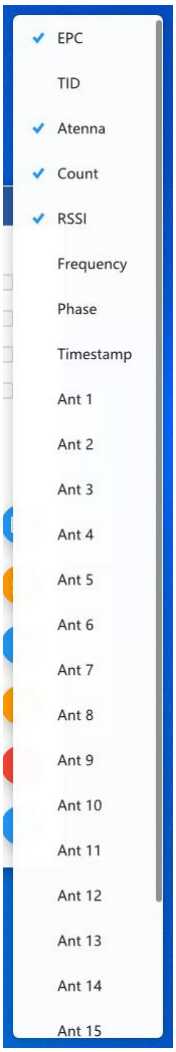
- 新标签置顶：在盘点到新标签数据时，勾选此选项可将新标签数据置于顶部显示；若未勾选，则数据将插入底部显示。
- 盘点时清空：勾选此选项后，开启盘点时软件将自动清空标签列表。

6.2.1.5. 统计信息

统计信息用于展示已盘点标签的数量、标签读取的总次数、实时盘点速度以及盘点时间，具体如下图所示：

6.2.2. 列选择

点击浮动按钮 ，即可执行列选择操作。点击后，软件会首先弹出选择菜单，具体界面如下图所示：



用户可勾选或取消勾选菜单项，对应的标签数据列将相应地显示或隐藏。

6.2.3. 清空

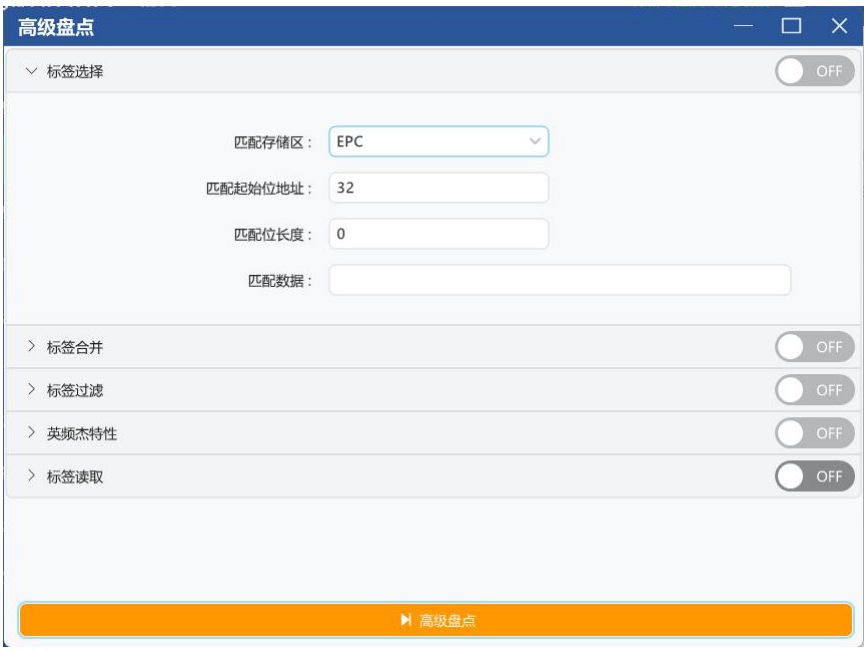
点击浮动按钮 ，即可执行标签列表的清空操作。

6.2.4. 盘点

点击浮动按钮 ，即可执行盘点操作。开启盘点后，盘点到的标签数据将显示在标签列表中，如下图所示：

6.2.5. 高级盘点

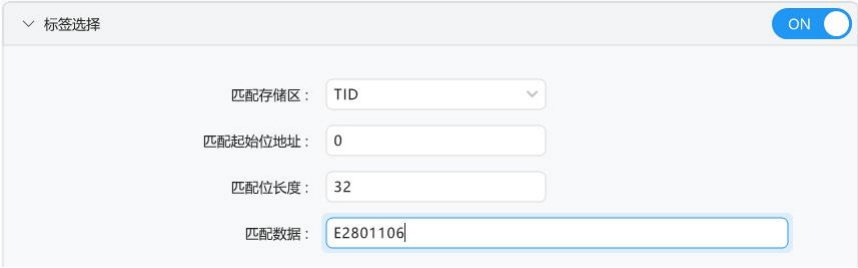
点击浮动按钮 ，即可执行高级盘点操作。点击后，软件会首先弹出一个对话框，用于用户配置高级盘点参数，具体界面如下图所示：



配置完高级盘点参数，点击“高级盘点”按钮，即可开始盘点。

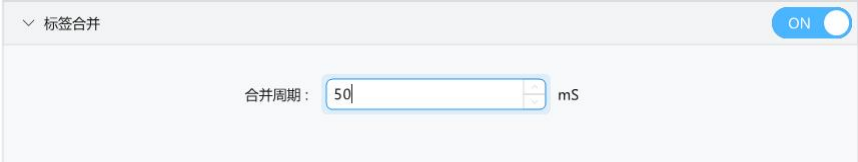
6.2.5.1. 标签选择

标签选择参数用于匹配指定标签进行盘点，用户配置标签选择参数后，需开启标签选择功能后生效。配置界面如下图所示：



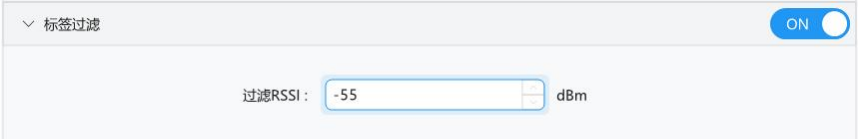
6.2.5.2. 标签合并

标签合并用于配置设备对标签数据按时间进行合并后，再上传。用户配置标签合并参数后，需开启标签合并功能后生效。配置界面如下图所示：



6.2.5.3. 标签过滤

标签过滤用于配置设备对标签数据按信号强度进行过滤后，再上传。用户配置标签过滤参数后，需开启标签过滤功能后生效。配置界面如下图所示：

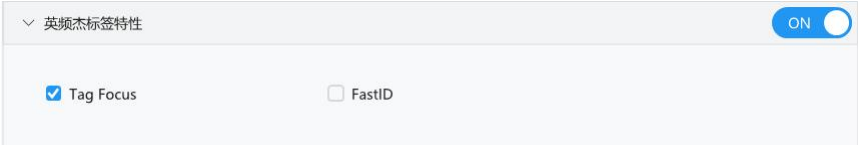


6.2.5.4. 英频杰标签特性

英频杰标签特性用于启用对英频杰标签操作的相关功能，包括：

- TagFocus：需配合 Session=1 和 Target=A 使用，开启后标签在标签 S1 掉电前仅返回一次。
- FastID：需配合 Session=1 和 Target=A 使用，开启后标签在进行盘存时，将 TID 合并在 EPC 中返回。设备会将其拆解后按标准格式上传。

用户配置相应英频杰标签特性参数后，需开启英频杰标签特性后生效。配置界面如下图所示：



6.2.5.5. 标签读取

标签读取用于启用对标签其他存储区读取的相关功能，用户配置标签读取参数参数后，需开启标签读取功能后生效。配置界面如下图所示：

6.2.6. 停止

点击浮动按钮 ，即可执行停止操作。

6.2.7. UHF 标签操作

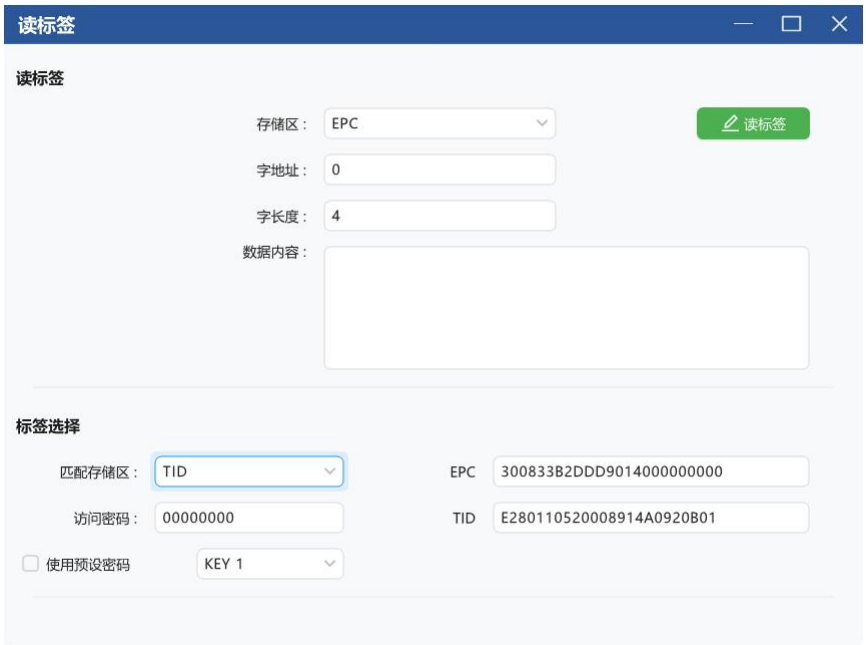
盘点到 UHF 标签后，可对标签进行读写等操作。点击标签数据，鼠标右键可打开标签操作菜单，如下图所示：

6.2.7.1. 复制

点击“复制”菜单可以将鼠标点击时所在的单元格内容，复制到粘贴板。

6.2.7.2. 读标签

点击“读标签”菜单，将弹出读标签界面，如下图所示：



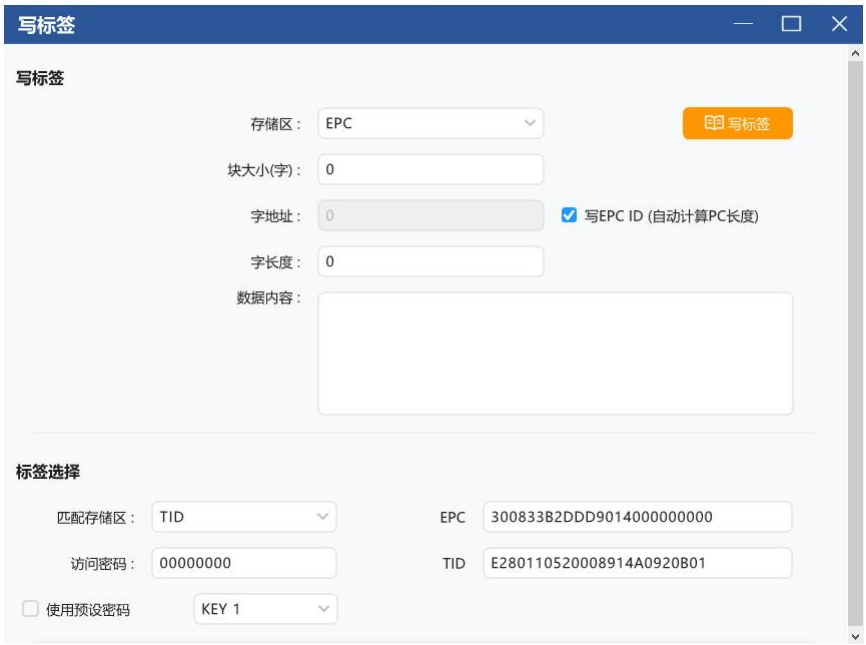
读标签参数用于配置在标签读取过程中需要读取的存储区、起始字地址和读取字长度。

标签选择参数则用于配置在标签选择时需匹配的存储区及标签访问密码。标签访问密码可选择使用预设密码，勾选后，设备将自动使用设备中存储的 KEY 来替代访问密码。

配置完参数后，点击“读标签”按钮 读标签 可进行标签读取操作，读取失败会有相应的提示信息。

6.2.7.3. 写标签

点击“写标签”菜单，将弹出写标签界面，如下图所示：



写标签参数用于配置在标签写入过程中需要写入的存储区、块大小（块写操作使用，设置为 0 用普通写）、起始字地址和写入数据。

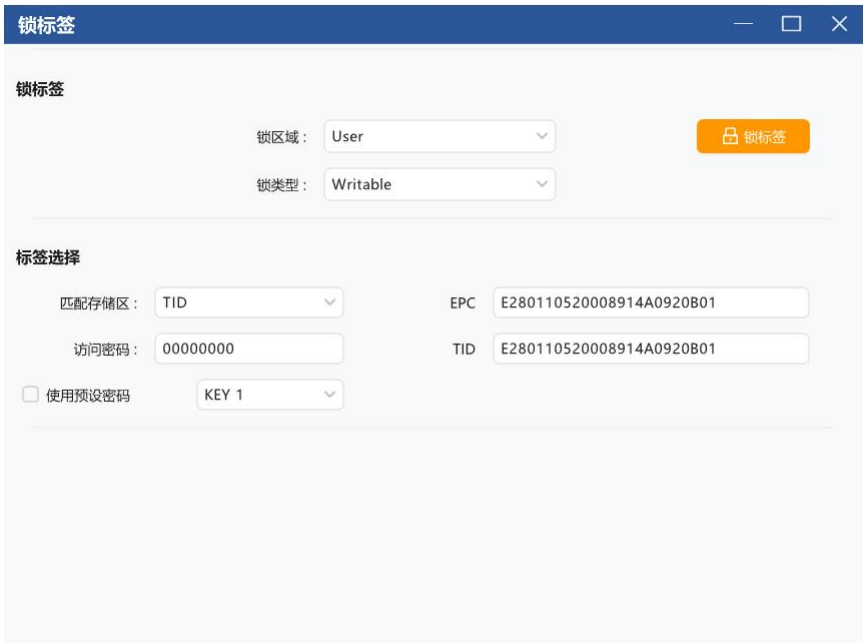
标签选择参数则用于配置在标签选择时需匹配的存储区及标签访问密码。标签访问密码可选择使用预设密码，勾选后，设备将自动使用设备中存储的 KEY 来替代访问密码。

写入存储区为 EPC 时，可勾选 EPC ID 选项。 勾选后，软件将会自动计算标签 PC 值，并写入到相应地址。

配置完参数后，点击“写标签”按钮 写标签 可进行标签写入操作，写入失败会有相应的提示信息。

6.2.7.4. 锁标签

点击“锁标签”菜单，将弹出锁标签界面，如下图所示：



锁标签参数用于配置在标签锁定过程中需要执行锁操作的区域和锁操作的类型。

标签选择参数则用于配置在标签选择时需匹配的存储区及标签访问密码。标签访问密码可选择使用预设密码，勾选后，设备将自动使用设备中存储的 KEY 来替代访问密码。

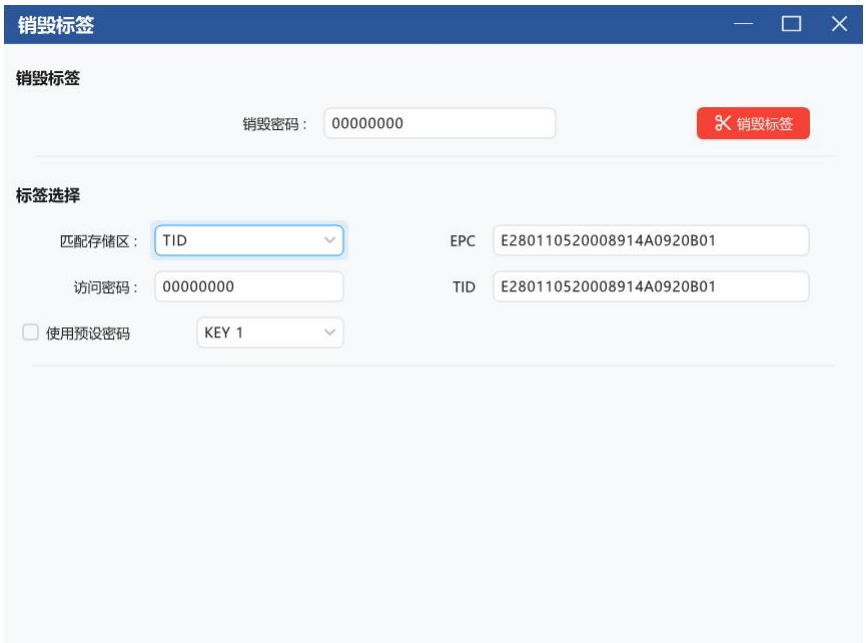
配置完参数后，点击“锁标签”按钮

可进行标签锁操作，锁失败会有相应的提示信息。

注：执行标签锁操作前，需要将标签的访问密码（保留区：字地址 2，字长度 2）修改为非全 0。

6.2.7.5. 销毁标签

点击“销毁标签”菜单，将弹出销毁标签界面，如下图所示：



销毁标签参数用于配置销毁标签使用过的销毁密码。

标签选择参数则用于配置在标签选择时需匹配的存储区。

配置完参数后，点击“销毁标签”按钮 销毁标签 可进行标签销毁操作，销毁失败会有相应的提示信息。

注：执行标签销毁操作前，需要将标签的销毁密码（保留区：字地址 0，字长度 2）修改为非全 0。

6.2.7.6. 标签信息

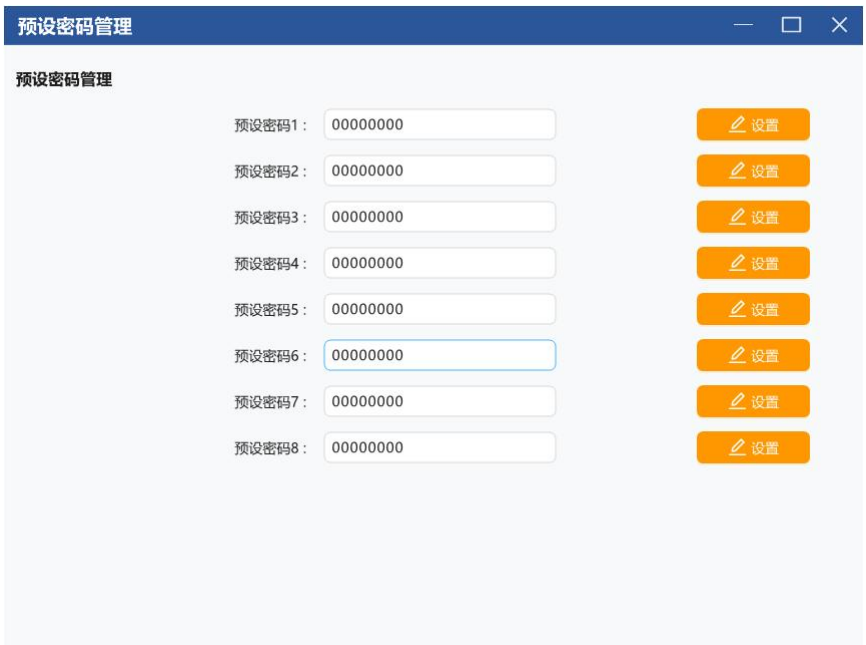
点击“标签信息”菜单，将弹出标签信息界面，如下图所示：

标签信息界面将展示标签厂商、型号、存储区大小、灵敏度等信息。

注：为了准确显示标签信息，需要盘点时读取 TID。

6.2.7.7. 预设密码管理

点击“预设密码管理”菜单，将弹出预设密码管理界面，如下图所示：



预设密码管理界面可修改 8 组预设密码。

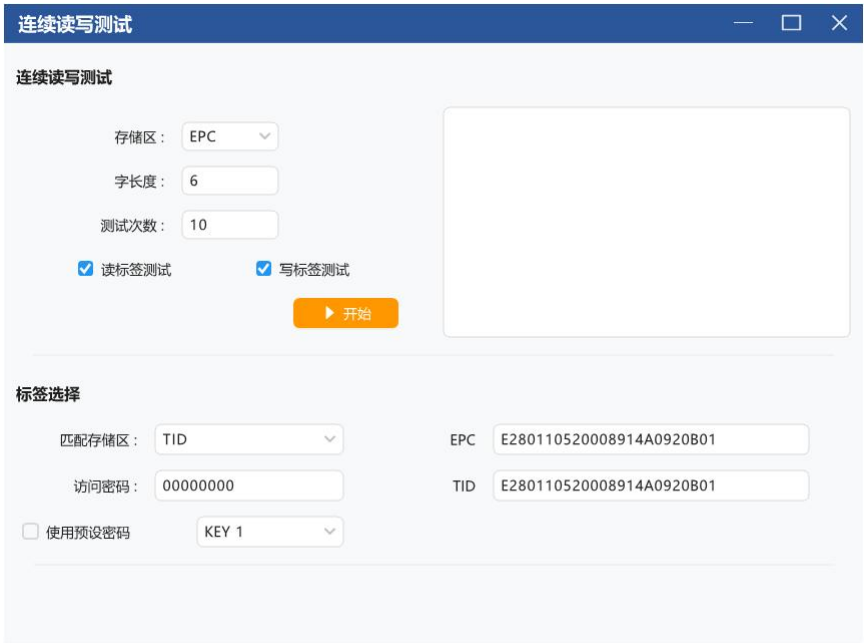
修改对应的预设密码后，点击后面的“设置”按钮

，软件将会把预设密码设置到设备中。

注：设备是否支持预设密码、支持多少组，需要查看对应的规格书。

6.2.7.8. 连续读写测试

点击“连续读写测试”菜单，将弹出连续读写测试界面，如下图所示：



连续读写测试参数包括需要测试的存储区、字长度、测试次数，以及是否进行读标签测试、是否进行写标签测试等。

标签选择参数则用于配置在标签选择时需匹配的存储区及标签访问密码。标签访问密码可选择使用预设密码，勾选后，设备将自动使用设备中存储的 KEY 来替代访问密码。

配置完参数后，点击“开始”按钮

可进行标签连续读写操作，点击“停止”按钮

可停止标签连续读写操作。读写测试结果显示在右侧文本框中。

6.3. 设备管理

6.3.1. 通信设置

通信设置页面涵盖了基本设置（如设备地址）、RS232 设置、RS485 设置等多项功能。该页面的具体布局如下图所示：

6.3.1.1. 基本设置

基本设置界面展示如下：

基本设置参数涵盖以下内容：

- 设备地址：用于设备通信的地址，取值范围介于 1 至 250 之间。
- 默认连接方式：设备上电后自动采用的通信连接方式，可选设置为 RS232、RS485、TCP 等。

点击“获取”按钮 获取 可查询基本设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的基本设置参数。

6.3.1.2. RS232 设置

RS232 设置界面展示如下：

RS232 设置参数涵盖以下内容：

- 波特率：RS232 通信所使用波特率，支持 9600、19200、115200、230400 和 460800。默认采用 115200。
- 校验位：RS232 通信所使用的校验位，支持无校验、奇校验和偶校验。默认无校验。

点击“获取”按钮 获取 可查询 RS232 设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 RS232 设置参数。

6.3.1.3. RS485 设置

RS485 设置界面展示如下：

RS485 设置参数涵盖以下内容：

- 波特率：RS485 通信所使用波特率，支持 9600、19200、115200、230400 和 460800。默认采用 115200。
- 校验位：RS485 通信所使用的校验位，支持无校验、奇校验和偶校验。默认无校验。

点击“获取”按钮 获取 可查询 RS485 设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 RS485 设置参数。

6.3.2. 网络设置

网络设置页面涵盖了以太网的网络参数及工作模式设置。网络设置页面展示如下：

6.3.2.1. 以太网设置

以太网设置界面展示如下：

以太网设置参数涵盖以下内容：

- DHCP：以太网是否使用 DHCP 获取 IP 地址。
- IP 地址：以太网使用的 IP 地址。
- 子网掩码：以太网使用的子网掩码。
- 网关地址：以太网使用的网关地址。
- DNS 地址：以太网使用的 DNS 服务器地址。
- 工作模式:以太网使用的工作模式,可以设置为 TCP Server、TCP Client、UDP Server 和 UDP Client。UDP 模式需要设备支持。默认使用 TCP Client。
- 本地端口：以太网 TCP/UDP 通信使用的本地端口，默认 8090
- 远程地址：以太网 TCP Client/UDP Client 通信使用的远程地址和端口，分别默认为 192.168.1.99 和 8090。
- MAC 地址：以太网的物理地址。

点击“获取”按钮 获取 可查询以太网设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的以太网设置参数。

6.3.3. 无线设置

无线设置页面涵盖了 WiFi 的网络参数及工作模式设置，以及 WiFi 的连接参数设置。无线设置页面展示如下：

6.3.3.1. WiFi 连接设置

WiFi 连接设置界面展示如下：

WiFi 连接设置参数涵盖以下内容：

- WIFi 热点：WiFi 连接的 AP，可通过“扫描”按钮 扫描 扫描后选择。
- 密码：WiFi 连接 AP 使用的密码。

点击“获取”按钮 获取 可查询 WiFi 连接设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 WiFi 连接设置参数。

6.3.3.2. WiFi 连接设置

WiFi 设置界面展示如下：

WiFi 设置参数涵盖以下内容：

- DHCP：WiFi 是否使用 DHCP 获取 IP 地址。
- IP 地址：WiFi 使用的 IP 地址。
- 子网掩码：WiFi 使用的子网掩码。
- 网关地址：WiFi 使用的网关地址。
- DNS 地址：WiFi 使用的 DNS 服务器地址。

- 工作模式：WiFi 使用的工作模式，可以设置为 TCP Server、TCP Client、UDP Server 和 UDP Client。UDP 模式需要设备支持。默认使用 TCP Client。
- 本地端口：WiFi TCP/UDP 通信使用的本地端口，默认 8090
- 远程地址：WiFi TCP Client/UDP Client 通信使用的远程地址和端口，分别默认为 192.168.1.99 和 8090。
- MAC 地址：WiFi 的物理地址。

点击“获取”按钮 获取 可查询 WiFi 设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 WiFi 设置参数。

6.3.4. 蜂鸣器&指示灯

蜂鸣器&指示灯页面涵盖了蜂鸣器设置、通信指示灯设置以及标签指示灯设置。蜂鸣器&指示灯页面展示如下：

6.3.4.1. 蜂鸣器设置

设备蜂鸣器可通过上位机控制蜂鸣，也可在盘点到标签时蜂鸣。蜂鸣器设置界面展示如下：

蜂鸣器设置参数涵盖以下内容：

- 开启蜂鸣器：是否开启蜂鸣器。开启后蜂鸣器后，设备每盘点到一次标签就会响一次。
- 工作时长：蜂鸣器响的时间，单位毫秒。默认 50。
- 空闲时长：蜂鸣器停止的时间，即连续两次响的停顿时间，单位毫秒。默认 25。

点击“获取”按钮 获取 可查询蜂鸣器设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的蜂鸣器设置参数。点击“控制”按钮 控制 可让蜂鸣器响一次。

6.3.4.2. 通信指示灯设置

通信指示灯设置界面展示如下：

通信指示灯设置参数涵盖以下内容：

- 开启通信指示灯：是否开启通信指示灯。开启通信指示灯后，设备每次通信会亮一次。
- 工作时长：通信指示灯亮的时间，单位毫秒。默认 50。
- 空闲时长：通信指示灯灭的时间，即连续两次亮时的停顿时间，单位毫秒。默认 25。

点击“获取”按钮 获取 可查询通信指示灯设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的通信指示灯设置参数。

6.3.4.3. 标签指示灯设置

标签指示灯设置界面展示如下：

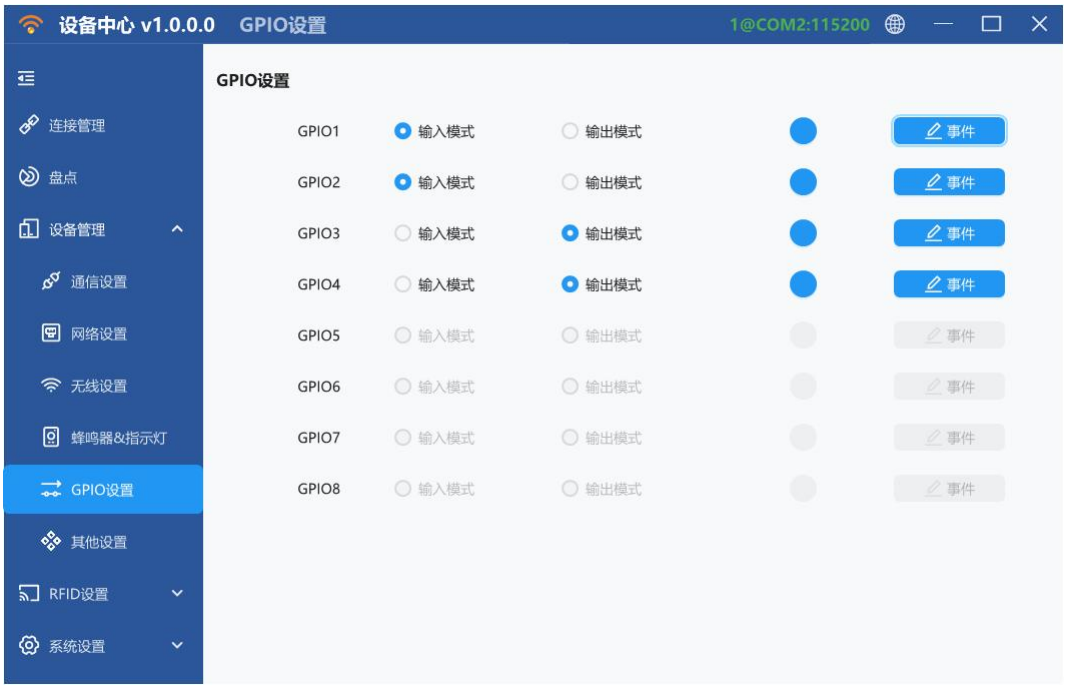
通信指示灯设置参数涵盖以下内容：

- 开启标签指示灯：是否开启标签指示灯。开启标签指示灯后，设备每盘点到一次标签就会亮一次。
- 工作时长：标签指示灯亮的时间，单位毫秒。默认 50。
- 空闲时长：标签指示灯灭的时间，即连续两次亮时的停顿时间，单位毫秒。默认 25。

点击“获取”按钮 获取 可查询标签指示灯设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的标签指示灯设置参数。

6.3.5. GPIO 设置

GPIO 页面涵盖了 GPIO 模式设置、GPIO 电平设置及查询、GPIO 事件配置。GPIO 页面展示如下：



6.3.5.1. GPIO 模式配置

GPIO 可配置为输入或输出模式。可通过点击输入模式/输出模式单选框立即切换，如下图所示：

注：GPIO 模式是否可修改需查看设备规格书

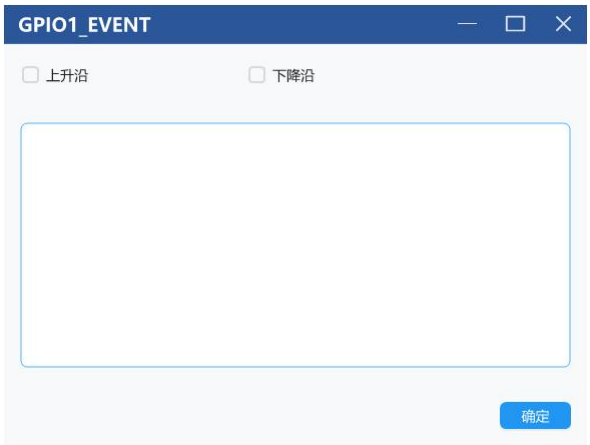
6.3.5.2. GPIO 电平配置及查询

配置为输出模式的 GPIO，可通过点击按钮 输出电平；
配置为输入模式的 GPIO，可通过点击按钮 查询电平；

注：支持 GPIO 变化事件上报的设备，会主动将输入模式的 GPIO 电平变化上传；软件会自动更新其 GPIO 电平状态。

6.3.5.3. GPIO 事件配置

输入模式的 GPIO，设备可以在其上升沿/下降沿时执行一个 GPIO 事件。GPIO 事件配置界面可通过点击“事件”按钮 事件 弹出，如下图所示：



用户可选择触发事件边沿，并配置触发事件执行的指令（完整指令）。点击确定即可配置。

在指令输入框中，可点击鼠标右键弹出快速输入常用指令的菜单，如下图所示：

6.3.6. 其他设置

其他设置页面涵盖了时间设置和开机事件设置，其他设置界面展示如下：

6.3.6.1. 时间设置

时间设置界面展示如下：

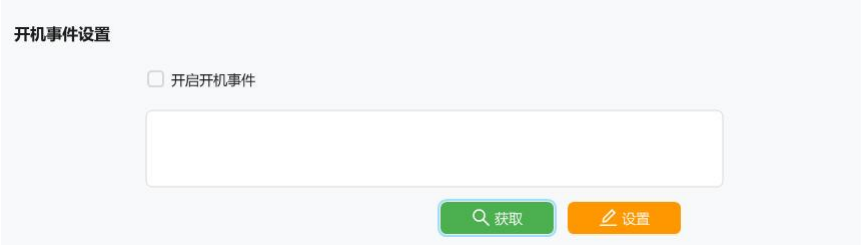
时间设置参数涵盖以下内容：

- 运行时长：设备从开机到现在的时间，单位秒。
- 设备时间：设备时间。
- 同步本机时间：勾选后，在设置设备时间时将与 PC 时间同步。

点击“获取”按钮 获取 可查询时间设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的时间设置参数。

6.3.6.2. 开机事件设置

开机事件设置界面展示如下：



开机事件设置参数涵盖以下内容：

- 开启开机事件：是否开启开机事件，勾选后，设备启动时触发开机事件指令。
- 事件指令：开机事件执行的指令（完整指令）。

点击“获取”按钮 获取 可查询开机事件设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的开机事件设置参数。

在指令输入框中，可点击鼠标右键弹出快速输入常用指令的菜单，如下图所示：

6.4. RFID 设置

6.4.1. 天线设置

天线设置页面涵盖了天线的读功率（盘点、读标签）和写功率（写标签、锁标签、销毁标签）设置。天线设置界面展示如下图所示：

用户需要修改天线功率时，需勾选对应的天线，然后调整其读功率或写功率的值。读写器功率的单位为 dBm。

点击“获取”按钮 可查询天线设置参数，点击“设置”按钮 可修改设备的天线设置参数。

6.4.2. RFID 设置

RFID 设置页面涵盖了 RFID 空闲设置和 RFID 协议设置等功能。RFID 设置页面展示如下：

6.4.2.1. RFID 空闲设置

RFID 空闲是指设备在执行 RFID 盘点过程中，周期性地按比例进行工作 - 休眠。RFID 空闲设置界面展示如下：

RFID 空闲设置参数涵盖以下内容：

- 开启空闲模式：是否开启模式。开启空闲模式后，设备盘点会周期性地按比例执行工作 - 休眠。
- 周期：设备执行 RFID 盘点的周期时间，单位毫秒。取值范围 50~60000。
- 空闲比例：设备执行 RFID 盘点的周期时间内，休眠的时间比例。

点击“获取”按钮 获取 可查询 RFID 空闲设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 RFID 空闲设置参数。

6.4.2.2. 协议设置

RFID 协议设置用于配置当前 RFID 工作使用的协议。协议设置界面展示如下：

点击“获取”按钮 获取 可查询 RFID 协议设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 RFID 协议设置参数。

6.4.3. UHF 设置

UHF 设置页面涵盖了频率设置、协议设置和算法设置等功能。UHF 设置页面展示如下：

6.4.3.1. 频率设置

频率设置界面展示如下：

频率设置参数涵盖以下内容：

- 工作区域：选择符合当地法规的工作区域、如 FCC、ETSI、CMIIT。
- 跳频方式：选择信道跳频方式，可以为自动或手动跳频。
- 信道：手动跳频时可配置可用信道及跳频顺序。

点击“获取”按钮 获取 可查询频率设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的频率设置参数。

6.4.3.2. UHF 协议设置

协议设置界面展示如下：

协议设置参数涵盖以下内容：

- 工作模式：工作决定了设备与标签之间通信的传输速率和编码方式。不同的工作模式会影响盘点标签的速度和灵敏度，用户在实际应用中可以根据需求进行相应的调整。需要注意的是，不同的设备或模块可能支持不同的工作选项。
- Session：Session 是标签与设备之间交互的逻辑通道。每个标签支持 4 个独立的 Session（S0，S1，S2，S3），每个 Session 维护一组独立的状态标志。
- Target：Target 是一个二进制参数（A/B），在设备发送 Query 命令时指定，用于选择当前 Session 中处于特定状态标志的标签。在标签盘点后经过特定条件会翻转。Target 中 A<->B 和 B<->A 是一种在 Query

命令中自动选择 Target 状态的模式，差异在于初始查询状态用的 A 还是 B。

- 默认 Q 值：Q 决定了标签随机选择响应时隙的数量（时隙总数 = 2^Q）。Q 值取值范围为 0-15。Q 值越大适用于越多标签读取，Q=0 适合单标签场景。默认 Q 值为设备盘点时初始状态使用的 Q 值。
- 最小 Q 值：动态 Q 算法时使用的 Q 最小值。最大 Q 和最小 Q、默认 Q 设置为相同值时采用静态 Q 算法。
- 最大 Q 值：动态 Q 算法适用的 Q 最大值。最大 Q 和最小 Q、默认 Q 设置为相同值时采用静态 Q 算法。

点击“获取”按钮 获取 可查询 UHF 协议设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的 UHF 协议设置参数。

6.4.3.3. 算法设置

算法设置界面展示如下：

算法设置参数涵盖以下内容：

- 算法类型：算法类型是设备进行盘点时使用的算法类型。针对不同场景设备会提供不同的盘点算法。设备支持哪些算法请参考设备规格书。
- 算法参数：算法参数是对算法执行的配置参数。包括 3 个参数，取值范围分别为 0~255，0~65535，0~4294967295。

点击“获取”按钮 获取 可查询算法设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的算法设置参数。

6.4.4. EAS 设置

EAS 设置页面涵盖了 EAS 设置。EAS 设置页面展示如下：

6.4.4.1. EAS 设置

EAS 设置界面展示如下

EAS 设置参数涵盖以下内容：

- 开启 EAS：是否开启 EAS 功能。开启 EAS 后，每次读取到标签，就会将数据源和起始位对应的数据与匹配掩码进与操作，再将结果与匹配数据进行比较。如果比较结果为相同，这会触发匹配事件，否则会触发不匹配事件。
- 数据源：EAS 功能使用的标签数据源。可以为 EPC/UID、TID。
- 起始位地址：EAS 功能使用的标签数据的起始位地址。
- 匹配掩码：EAS 功能使用的匹配掩码。
- 匹配数据：EAS 功能使用的匹配数据。

- 匹配事件：EAS 触发的匹配事件，点击“匹配事件”按钮·匹配事件可以弹出配置。
- 不匹配事件：EAS 触发的不匹配事件，点击“不匹配事件”按钮不匹配事件可以弹出配置。

点击“获取”按钮获取可查询 EAS 设置参数，点击“设置”按钮设置可修改设备的 EAS 设置参数。

6.4.4.2. 白名单设置

白名单设置界面展示如下

白名单设置参数涵盖以下内容：

- 开启白名单：是否开启白名单功能。开启白名单后，每次读取到标签，就会将数据源和起始位、数据长度对应的数据在白名单中进行查找。如果找到，会触发匹配事件，否则会触发不匹配事件。白名单优先级高于 EAS，如果匹配到白名单这不会再去匹配 EAS。
- 数据源：白名单功能使用的标签数据源。可以为 EPC/UID、TID。
- 起始位地址：白名单功能使用的标签数据的起始位地址。设置为-1 表示使用标签尾部数据。
- 数据位长度：白名单功能使用的标签数据位长度。设置为-1 表示使用所有剩余标签数据。
- 匹配事件：EAS 触发的匹配事件，点击“匹配事件”按钮·匹配事件可以弹出配置。
- 不匹配事件：EAS 触发的不匹配事件，点击“不匹配事件”按钮不匹配事件可以弹出配置。

点击“获取”按钮 获取 可查询白名单设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的白名单设置参数。

6.4.5. 输出设置

输出设置页面涵盖了韦根设置、键盘模式设置、特殊格式输出配置等功能。输出设置页面展示如下：

6.4.5.1. 韦根设置

韦根设置界面展示如下：

韦根设置参数涵盖以下内容：

- 开启韦根输出：是否开启韦根输出功能。开启韦根输出功能后，每次读取到标签，就会将数据源和起始位对应的数据，通过韦根口发出。
- 数据源：韦根功能使用的标签数据源。可以为 EPC/UID、TID。
- 起始位地址：韦根功能使用的标签数的起始位地址。设置为-1 表示发送标签尾部数据。

- 数据位长度：韦根发送的数据位长度，支持 24、32 位，对应韦根 26、34。

点击“获取”按钮 获取 可查询韦根设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的韦根设置参数。

6.4.5.2. 键盘模式设置

键盘模式设置界面展示如下：

键盘模式设置参数涵盖以下内容：

- 开启键盘输出：是否开启键盘输出功能。开启键盘输出功能后，每次读取到标签，就会将数据源对应的数据，按输出格式，通过 USB 口以模拟键盘的方式发出。
- 数据源：键盘输出功能使用的标签数据源。可以为 EPC/UID、TID。
- 输出格式：键盘输出功能发送标签数据时，对数据进行格式转换。可以为：RAW（原始数据）、ASCII（转 ASCII 字符）。
- 结尾符：键盘输出功能发送完成标签数据后，发送的其他数据（HEX 格式），如 0A（回车）、09（Tab）、20（Space）。如果为空表示无结尾符。

点击“获取”按钮 获取 可查询键盘模式设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的键盘模式设置参数。

6.4.5.3. 特殊格式输出设置

特殊格式输出设置界面展示如下：

特殊格式输出设置参数涵盖以下内容：

- 开启特殊格式输出：是否开启特殊格式输出功能。开启特殊格式输出功能后，每次读取到标签，就会将数据源对应的数据，按输出格式输出到当前工作的通信链接中（标签数据不再以协议格式输出）。
- 数据源：特殊格式输出功能使用的标签数据源。可以为 EPC/UID、TID。
- 起始位地址：特殊格式输出功能使用的标签数据的起始位地址。设置为 -1 表示使用标签尾部数据。
- 数据位长度：特殊格式输出功能使用的标签数据位长度。
- 输出格式：特殊格式输出标签数据时，对数据进行格式转换。可以为：RAW（原始数据）、ASCII（转 ASCII 字符）。
- 校验方式：特殊格式输出时采用的帧校验方式。
- 帧头：特殊格式输出时采用的帧头（HEX 格式）。
- 帧尾：特殊格式输出时采用的帧尾（HEX 格式）。
- 分隔符：特殊格式输出时采用的附加数据分隔符（HEX 格式）。
- 附加数据：特殊格式输出时发送的附加的数据、包括天线编号、RSSI、频率、相位，序列号、资产编号等。

点击“获取”按钮 获取 可查询特殊格式输出设置参数，点击“设置”按钮 设置 可修改设备的特殊格式输出设置参数。

6.5. 系统设置

6.5.1. 系统设置

系统设置涵盖了参数设置，系统设置界面展示如下：

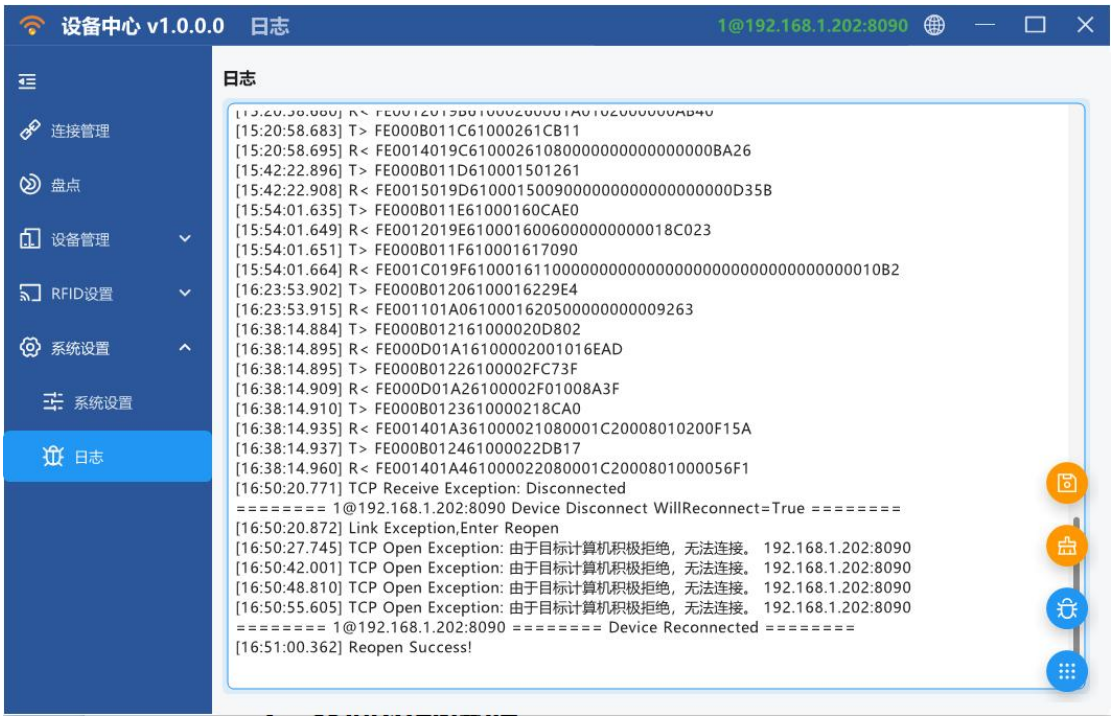
6.5.1.1. 参数设置

参数设置界面展示如下：

参数设置包含参数持久化存储参数，指在设置设备参数时，是否采用持久化存储。勾选后所有参数设置都会设置到设备的 Flash 中，掉电后仍然有效；否则不会存入 Flash，掉电后参数丢失。

6.5.2. 日志

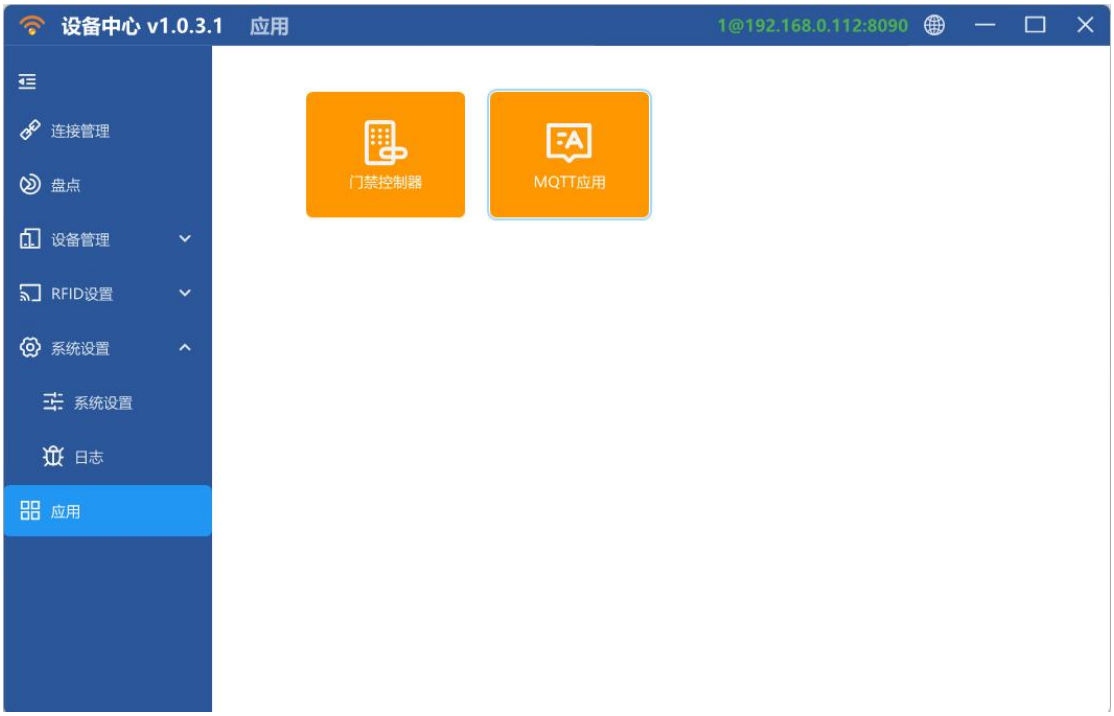
日志页面用于显示软件与设备的通信日志。日志界面展示如下：



日志页面还配备了一组浮动按钮，用户可通过点击按钮 实现展开或收缩。这些按钮功能涵盖保存、清空等多项操作。

6.6. 应用

应用页面涵盖了常用的一些应用，界面展示如下：



用户可点击相关按钮进入应用配置功能

6.6.1. 门禁控制器

门禁控制器应用界面展示如下：

6.6.1.1. 门设置

门设置界面展示如下：

门设置参数涵盖以下内容：

- 开启门禁控制器：是否开启门禁控制器功能。开启后将关联启用白名单功能，每次读取标签时会自动进行白名单比对，比对成功则触发自动开锁。
- 开机自动盘点：是否开启开机自动盘点功能。开启后设备上电时将自动启动盘点。

- 锁驱动时长：控制锁闭合的时间，单位为毫秒。请注意务必按照锁具规格书要求填写。
- 刷卡间隔：两次刷卡操作之间的时间间隔，单位为毫秒。
- 门磁延时：检测门磁开启状态的超时时间，单位为毫秒。

6.6.1.2. 辅助输出设置

辅助输出设置界面展示如下：

辅助输出设置参数涵盖以下内容：

- 触发源：用于指定控制辅助输出继电器的触发来源，可设置为无、辅助输入、报警等选项。
- 动作：指辅助输出继电器在满足触发条件后执行的操作，可选动作包括关闭、打开、常开。
- 驱动时长：辅助继电器执行打开动作的持续时间，单位为毫秒。

6.6.1.3. GPIO 关联设置

GPIO 关联设置界面展示如下：

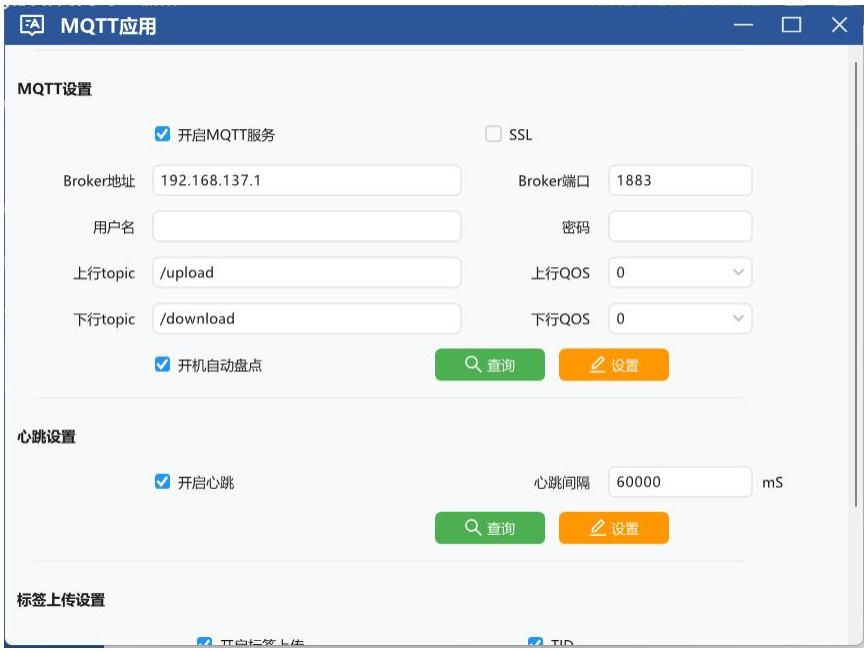
GPIO 关联设置参数涵盖以下内容：

- 门继电器：指定门继电器所使用的 GPIO 及类型。
- 门传感器：指定门传感器所使用的 GPIO 及类型。

- 开门按钮：指定开门按钮所使用的 GPIO 及类型。
- 联锁输入：指定联锁输入所使用的 GPIO 及类型。
- 辅助输入：指定辅助输入所使用的 GPIO 及类型。
- 辅助输出：指定辅助输出所使用的 GPIO 及类型。

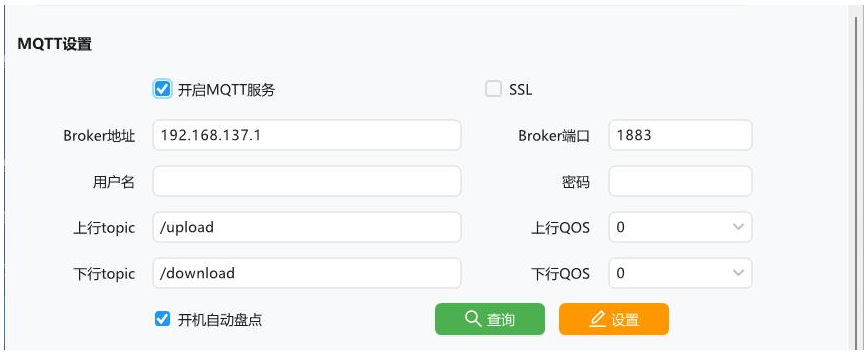
6.6.2. MQTT 应用

MQTT 应用界面展示如下：



6.6.2.1. MQTT 设置

MQTT 设置界面展示如下：

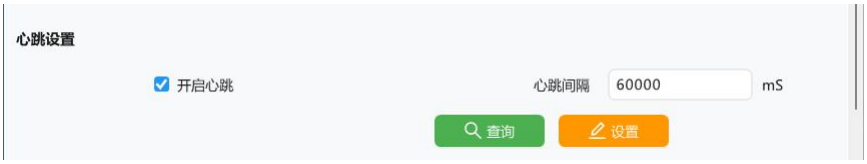


MQTT 设置参数涵盖以下内容：

- 开启 MQTT 服务：是否启用 MQTT 服务功能。启用后，可将标签数据传输至指定服务器。
- 开机自动盘点：是否启用开机自动盘点功能。启用后，设备上电时将自动启动盘点。
- Broker 地址：MQTT 服务器地址
- Broker 端口：MQTT 服务器端口
- 用户名：MQTT 服务器用户名
- 密码：MQTT 服务器密码
- 上行 Topic：用于主动传输与命令应答的 Topic
- 上行 Qos：用于主动传输与命令应答的 Qos
- 下行 Topic：用于命令接收的 Topic
- 下行 Qos：用于命令接收的 Qos

6.6.2.2. 心跳设置

心跳设置界面展示如下：



心跳设置参数涵盖以下内容：

- 开启心跳：是否开启心跳包功能。启用后，MQTT 服务将定时向服务器发送心跳包。
- 心跳间隔：MQTT 服务发送心跳包的时间间隔，单位为毫秒。

6.6.2.3. 标签上传设置

标签上传设置界面展示如下：

标签上传设置参数包括以下内容：

- 开启标签上传：是否启用标签上传功能。启用后，MQTT 服务将定时向服务器发送标签数据。
- 标签上报间隔：MQTT 服务发送标签数据的时间间隔，单位为毫秒。
- 标签上报最大数量：单次发送 MQTT 标签数据的最大数据量。
- TID：是否传输 TID。
- 附加数据：标签上报数据的附加信息，包括天线编号、RSSI、频率、相位、序列号、资产编号等。

7. 常见问题与解决

7.1. 串口无法连接到设备

请检查设备与 PC 之间的物理连接是否可靠，串口线驱动是否正确安装并识别，设备地址是否设置正确（如果不清楚设备地址，单设备场景请用广播地址尝试连接）。

7.2. 网口无法连接到设备

请检查设备与 PC 是否在同一网络下，上位机能否正常 ping 通设备，设备是否处于 TCP Client 模式，设备地址是否设置正确（如果不清楚设备地址，请用广播地址尝试连接）。

7.3. 搜索网口无法搜索到设备

请检查设备与 PC 是否在同一网络下，软件是否被 PC 防火墙屏蔽。

8. 安全与隐私

本软件不会收集用户隐私数据，所有操作均在本地完成。